中南大学考试试卷

2023~2024 学年 一 学期 概率论与数理统计

（时间：2024 年 1 月 11 日，星期四，10：00—11：40，共计：100 分钟）

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

一、选择题（每小题 4 分，共 16 分）

1、若 A,B 为任意两个随机事件，则（ ）.

（A） $P(AB)\le P(A)P(B)$　　（B） $P(AB)\ge P(A)P(B)$

（C） $P(AB)\le \dfrac{P(A)+P(B)}{2}$　　（D） $P(AB)\ge \dfrac{P(A)+P(B)}{2}$

2、设连续型随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(x)=f(-x)$, $F(x)$ 是 X 的分布函数，则 $P\{|X|>2024\}=$（ ）.

（A）$2-F(2024)$　（B）$2F(2024)-1$　（C）$1-2F(2024)$　（D）$2[1-F(2024)]$

3、设随机变量 X 与 Y 均服从正态分布，$X\sim N(\mu,4^2)$，$Y\sim N(\mu,5^2)$，记 $p_1=P\{X\le\mu-4\}$，$p_2=P\{Y\ge\mu+5\}$，则（ ）.

（A） $p_1=p_2$　（B） $p_1>p_2$　（C） $p_1<p_2$　（D）无法比较 p_1 与 p_2 的大小

4、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，σ^2 已知，μ 未知，$\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间是（ ）.（已知 $\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.645)=0.95$）

（A） $(\overline{X}-0.975\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\overline{X}+0.975\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}})$　（B） $(\overline{X}-0.95\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\overline{X}+0.95\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}})$

（C） $(\overline{X}-1.645\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\overline{X}+1.645\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}})$　（D） $(\overline{X}-1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\overline{X}+1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}})$

二、填空题（每小题 4 分，共 16 分）

1、设事件 A，B 相互独立，$P(A)=0.4$，$P(B)=0.3$，则 $P(A\cup\overline{B})=$_____.

2、某商店收进甲厂生产的产品 30 箱，乙厂生产的同种产品 20 箱，甲厂每箱装 100 个，废品率为 0.06，乙厂每箱装 120 个，废品率为 0.05. 现随机抽取一箱，并从中任取一个是废品的概率为_____.

3、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$，则 $Y=2X$ 的概率密度为_____.

4、设样本 $X_1,X_2,\cdots,X_5$ 来自总体 $X\sim N(0,1)$，当常数 $C=$_____时，统计量 $\dfrac{C(X_1+X_2)}{\sqrt{X_3^2+X_4^2+X_5^2}}$ 服从 $t(3)$ 分布.

三、（本题满分 12 分）

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}ax+bx^2, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，已知期望 $E(X)=\dfrac{1}{2}$，

求（1）常数 a,b；（2）方差 $D(X)$.

四、（本题满分 12 分）

设随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}e^{-(x+y)}, & x>0,y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，

（1）X 与 Y 是否独立？请详细说明理由.（2）求 $P\{X<Y\}$.

五、（本题满分 10 分）

保险公司的某险种规定：如果某个事件 A 在一年内发生了，则保险公司应付给投保户金额 a 元，而事件 A 在一年内发生的概率为 p，如果保险公司向投保户收取的保费为 ka 元，求 k 为多少，才能使保险公司期望收益达到 a 的10%.

六、（本题满分 12 分）

设某电子元件使用寿命 X 的概率密度为：$f(x)=\begin{cases}e^{-(x-\theta)}, & x\geq\theta\\ 0, & x<\theta\end{cases}$，其中未知参数 $\theta>0$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的样本.

（1）求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}_1$.

（2）求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_2$，并问 $\hat{\theta}_2$ 是否是 θ 的无偏估计（说明理由）.

七、（本题满分 10 分）

某种导线的电阻服从正态分布 $N(\mu,0.005^2)$. 今从新生产的一批导线中抽取 9 根，测其电阻，得 $s=0.008\Omega$. 对于 $\alpha=0.05$，能否认为这批导线电阻的标准差仍为 0.005Ω？（可能用到的数据：$\chi^2_{0.025}(8)=17.5$，$\chi^2_{0.975}(8)=2.18$）

八、（本题满分 12 分）

设随机变量 X 的概率密度为：$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}, & 0\leq x\leq\pi,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

对 X 独立重复观察 4 次，Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数，

（1）求 Y 的概率分布.（2）求 Y^2 的数学期望.